

Etapa 1 – Base de Segurança e Estrutura dos Microserviços

Período: Semana 1

Objetivo: Configurar a base dos dois microserviços (User Service e Email Service), incorporar o projeto de Spring Security + JWT no User Service e preparar os bancos MySQL.

Pré-requisitos

- Conhecimento dos projetos:
 - **API Spring Security** – API REST segura com JWT, roles, autenticação stateless.
 - **API Spring Boot + RabbitMQ** – Microserviços com RabbitMQ (User Service e Email Service).
- Ferramentas: Java 17+, Maven, MySQL, IDE (IntelliJ/Eclipse), Postman (opcional).

Atividades

1. Criar os bancos de dados no MySQL

```
CREATE DATABASE ms_user;  
CREATE DATABASE ms_email;
```

2. Configurar o User Service (baseado no projeto de segurança JWT)

- Utilize o projeto do **API Spring Security** (entidades `User`, `Role`, `RoleName`, repositórios, DTOs, `UserDetailsImpl`, `UserDetailsServiceImpl`, `JwtTokenService`, `UserAuthenticationFilter`, `SecurityConfiguration`, `UserController`, `UserService`).
- Ajuste para MySQL (não H2). No `application.properties`:

```
server.port=8081  
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/ms_user?  
useSSL=false&serverTimezone=UTC  
spring.datasource.username=root  
spring.datasource.password=SUA_SENHA  
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

- Adicione a dependência `spring-boot-starter-amqp` no `pom.xml` (será usada na etapa 2).
- Teste os endpoints existentes:
 - `POST /users` – criar usuário comum (com senha e role).
 - `POST /users/login` – obter token JWT.
 - `GET /users/test/customer` – deve retornar 403 sem token ou 200 com token válido (role CUSTOMER).

3. Criar a estrutura inicial do Email Service

- Baseado no **API Spring Boot + RabbitMQ**, crie o projeto Spring Boot com dependências: Web, Data JPA, MySQL, Validation, AMQP, Mail.
- Configure `application.properties`:

```
server.port=8082
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/ms_email
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=SUA_SENHA
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

- Crie a classe principal `EmailServiceApplication` e verifique que a aplicação sobe na porta 8082.

4. Entregáveis da Semana 1

- Código fonte do **User Service** completo (segurança JWT funcionando com MySQL) em um repositório Git com tag `entrega1`.
- Código fonte do **Email Service** (apenas a estrutura base, sem consumer ainda) com tag `entrega1`.
- Print do console do User Service mostrando o startup e um teste de criação de usuário via Postman (ou outro cliente).

Critérios de aceite

- ☐ O User Service sobe sem erros e conecta ao banco `ms_user`.
- ☐ Endpoint `/users` (POST) cria um registro na tabela `users` e `roles`.
- ☐ Endpoint `/users/login` retorna um token JWT válido.
- ☐ O Email Service sobe na porta 8082 sem erros.